

DICIONÁRIO DE DADOS — SISTEMA DE GESTÃO DE

ACADEMIA

Documento elaborado a partir do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) fornecido e seguindo a estrutura do modelo de referência de Dicionário de Dados.

Versão: v1.0 Data: 14/setembro/2026

Observação metodológica: a imagem do DER apresenta entidades, atributos, tipos físicos e relacionamentos, mas não

explicita todas as regras de nulidade/obrigatoriedade. Por isso, os campos marcados com * possuem obrigatoriedade

proposta para a documentação lógica; essa decisão deve ser validada antes da implementação física.

1. MODELO CONCEITUAL

O modelo representa um sistema de gestão de academia, organizado em três núcleos principais: pessoas e perfis de usuários; logística e controle de equipamentos/estoque; e gestão acadêmica de treinos, exercícios, avaliações físicas e pagamentos. A entidade PESSOA funciona como cadastro-base, enquanto ALUNO e INSTRUTOR representam especializações do domínio. Na parte TREINO Armazena a ficha de exercícios elaborada pelo instrutor para orientar o desenvolvimento físico do aluno, enquanto EXERCÍCIO Cataloga os exercícios físicos disponíveis para composição das fichas de treino.

Entidade	Relaciona-se com	Cardinalidade / Regra de Negócio
PESSOA	INSTRUTOR	1 : 0..1 — uma pessoa pode possuir um perfil de instrutor; cada instrutor pertence a uma pessoa.
PESSOA	ALUNO	1 : 0..1 — uma pessoa pode possuir um perfil de aluno; a implementação deve validar a origem de ID_USUARIO no DER.
PESSOA	TELEFONE	1 : N — uma pessoa pode possuir vários telefones.
FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	1 : N — um fornecedor pode fornecer vários equipamentos.
FORNECEDOR	ESTOQUE	1 : N — um fornecedor pode estar relacionado a vários itens de estoque.
EQUIPAMENTO	MANUTENCAO	1 : N — um equipamento pode possuir vários registros de manutenção.
PLANO	ALUNO	1 : N — um plano pode estar associado a vários alunos.
ALUNO	PAGAMENTO	1 : N — um aluno ativo pode possuir vários registros de pagamento.
ALUNO	TREINO	1 : N — um aluno ativo pode possuir vários treinos ao longo do tempo.
INSTRUTOR	TREINO	1 : N — um instrutor pode elaborar vários treinos.

Entidade	Relaciona-se com	Cardinalidade / Regra de Negócio
TREINO	EXERCICIO	N : M — a relação é realizada por TREINO_EXERCICIO.
ALUNO	AVALIACAO_FISICA	1 : N — um aluno pode possuir várias avaliações ao longo do tempo.
INSTRUTOR	AVALIACAO_FISICA	1 : N — um instrutor pode realizar várias avaliações.

PESSOA é a entidade cadastral comum. ALUNO representa o usuário matriculado e associado a um plano. INSTRUTOR representa o profissional responsável por treinos e avaliações. FORNECEDOR, EQUIPAMENTO, MANUTENCAO e ESTOQUE compõem o núcleo de logística. PLANO e PAGAMENTO controlam a relação comercial. TREINO, EXERCICIO e TREINO_EXERCICIO organizam a prescrição dos exercícios, enquanto AVALIACAO_FISICA registra medidas e acompanhamento.

2. FLUXO DE DADOS (VISÃO DE DFD)

Os dados entram no sistema principalmente pelo cadastro de PESSOA, que pode originar perfis de ALUNO e INSTRUTOR e seus respectivos telefones. O aluno é associado a um PLANO e pode gerar

registros de PAGAMENTO. No núcleo de treinamento, o instrutor cria TREINO para o aluno e seleciona EXERCICIOS por meio de TREINO_EXERCICIO, armazenando séries, repetições, carga e intervalo. Paralelamente, o sistema registra AVALIACAO_FISICA para acompanhar medidas do aluno. No núcleo de logística, FORNECEDOR é relacionado a EQUIPAMENTO e ESTOQUE, enquanto MANUTENCAO registra intervenções realizadas nos equipamentos. Em uma implementação real, operações de leitura e escrita devem ser submetidas a mecanismos de auditoria e controle de acesso.

3. CONVENÇÕES DO DICIONÁRIO

SGBD: MySQL 8, mecanismo InnoDB.

Codificação: utf8mb4 com collation utf8mb4_0900_ai_ci.

Símbolo	Significado
=	é composto de
+	e; conecta elementos obrigatórios
()	elemento opcional
{ }, n{ }m	iteração, com limite mínimo n e máximo m
[]	escolha obrigatória entre alternativas
//	rótulo de grupo repetitivo
@	identificador / chave primária
**	comentário fora da estrutura formal

Prefixos utilizados: NM_ = nome; DT_ = data; ID_ = identificador; CD_ = código; QT_ = quantidade; TP_ = tipo/categorização; DS_ = descrição/texto livre; VR_ = valor numérico/monetário. Para medidas físicas, VR_ é usado de forma consistente com o modelo de referência.

Nota sobre obrigatoriedade: “Sim” é usado para chaves primárias e para atributos que precisam existir para o registro

cumprir sua função. “Não” é usado para informações naturalmente condicionais. Quando aparece “Sim*” ou “Não*”, trata-se

de uma proposta de implementação, pois o DER fornecido não explicita nulabilidade.

4. DICIONÁRIO DE DADOS POR ENTIDADE

FORNECEDOR

FORNECEDOR = @ID_FORNECEDOR + NM_FORNECEDOR + CD_CNPJ + (NM_EMAIL)

Leitura: @ID_FORNECEDOR identifica unicamente o fornecedor. O nome e o CNPJ são dados principais do cadastro; e-mail e endereço foram tratados como opcionais, pois o DER não apresenta regra explícita de obrigatoriedade.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_FORNECEDOR	integer	Sim (PK)	Identificador único do fornecedor.
NM_FORNECEDOR	varchar(120)	Sim*	Nome ou razão social do fornecedor.
CD_CNPJ	varchar(18)	Sim*	CNPJ utilizado para identificação fiscal do fornecedor.
NM_EMAIL	varchar(120)	Não*	E-mail para contato e comunicação com o fornecedor.

Índices: PK ID_FORNECEDOR; índice secundário sugerido em CD_CNPJ para validação e localização do fornecedor.

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO = @ID_EQUIPAMENTO + NM_EQUIPAMENTO + (DS_DESCRICAO) + QT_QUANTIDADE + TP_STATUS + ID_FORNECEDOR

Leitura: O registro representa um equipamento pertencente à academia. ID_FORNECEDOR vincula o equipamento ao fornecedor responsável; os demais campos descrevem identificação, quantidade, aquisição e situação do equipamento.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_EQUIPAMENTO	integer	Sim (PK)	Identificador único do equipamento.
NM_EQUIPAMENTO	varchar(120)	Sim*	Nome do equipamento utilizado na academia.
DS_DESCRICAO	varchar(255)	Não*	Detalhes ou características do equipamento.
QT_QUANTIDADE	integer	Sim*	Quantidade disponível daquele equipamento.
TP_STATUS	varchar(30)	Sim*	Situação atual do equipamento, como ativo, em manutenção ou inativo.

Índices: PK ID_EQUIPAMENTO; FK ID_FORNECEDOR fi FORNECEDOR(ID_FORNECEDOR); índice em ID_FORNECEDOR.

MANUTENCAO

MANUTENCAO = @ID_MANUTENCAO + ID_EQUIPAMENTO + DT_MANUTENCAO + TP_TIPO_MANUTENCAO +

(DS_DESCRICAO) + VR_CUSTO + TP_STATUS

Leitura: Registra cada manutenção realizada ou programada para um equipamento. A relação com EQUIPAMENTO permite manter o histórico de manutenção e controlar a próxima intervenção.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_MANUTENCAO	integer	Sim (PK)	Identificador único da manutenção.
ID_EQUIPAMENTO	integer	Sim *	Equipamento ao qual a manutenção está relacionada.
DT_MANUTENCAO	date	Sim*	Data de realização ou registro da manutenção.
TP_MANUTENCAO	varchar(60)	Sim*	Classificação do tipo de manutenção.
VR_CUSTO	decimal(10,2)	Sim*	Custo associado à manutenção.
TP_STATUS	varchar(30)	Sim*	Situação da manutenção, como concluída, pendente ou programada.

Índices: PK ID_MANUTENCAO; FK ID_EQUIPAMENTO fi EQUIPAMENTO(ID_EQUIPAMENTO); índice em ID_EQUIPAMENTO e DT_MANUTENCAO.

PESSOA

PESSOA = @ID_PESSOA + NM_PESSOA + CD_CPF + NM_EMAIL + (DT_NASCIMENTO) + (DS_ENDERECO) +

Leitura: PESSOA funciona como cadastro-base para os perfis representados no DER, especialmente INSTRUTOR e ALUNO. Os dados de identificação são armazenados uma única vez e podem ser relacionados às especializações.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PESSOA	integer	Sim (PK)	Identificador único da pessoa.
NM_PESSOA	varchar(120)	Sim*	Nome da pessoa cadastrada.
CD_CPF	varchar(14)	Sim*	CPF utilizado para identificação do cadastro.
NM_EMAIL	varchar(120)	Sim*	E-mail de contato e identificação digital.
DT_NASCIMENTO	date	Não*	Data de nascimento da pessoa.
DS_ENDERECO	varchar(200)	Não*	Endereço informado no cadastro.

Índices: PK ID_PESSOA; índice único sugerido em CD_CPF; índice em NM_PESSOA para buscas.

INSTRUTOR

INSTRUTOR = @ID_INSTRUTOR + ID_PESSOA + CD_CREF + (DS_ESPECIALIDADE) + DT_ADMISSAO

Leitura: INSTRUTOR representa a especialização profissional de uma PESSOA. ID_PESSOA faz a ligação com o cadastro-base, enquanto CREF, especialidade e data de admissão caracterizam o vínculo profissional.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
CD_CREF	varchar(30)	Sim*	Registro profissional do instrutor no CREF.
DS_ESPECIALIDADE	varchar(120)	Não*	Área ou especialidade de atuação do instrutor.
DT_ADMISSAO	date	Sim*	Data de admissão do instrutor na academia.

Índices: PK ID_INSTRUTOR; FK ID_PESSOA fi PESSOA(ID_PESSOA); índice único sugerido em CD_CREF; índice em ID_PESSOA.

ALUNO

ALUNO = @ID_ALUNO + ID_USUARIO + ID_PLANO + DT_MATRICULA + (VR_PESO) + (VR_ALTURA)

Leitura: ALUNO representa o perfil de aluno no sistema. ID_USUARIO é mantido com a mesma nomenclatura do DER e deve ser validado na implementação quanto à tabela de origem; ID_PLANO relaciona o aluno ao plano contratado.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_ALUNO	integer	Sim (PK)	Identificador único do aluno.
ID_PLANO	integer	Sim*	Plano associado ao aluno.
DT_MATRICULA	date	Sim*	Data de matrícula do aluno.
DS_OBJETIVO	varchar(255)	Não*	Objetivo informado pelo aluno para seu acompanhamento.
VR_PESO	decimal(6,2)	Não*	Peso registrado do aluno, quando informado.
VR_ALTURA	decimal(5,2)	Não*	Altura registrada do aluno, quando informada.

Índices: PK ID_ALUNO; FK ID_PLANO fi PLANO(ID_PLANO); índice em ID_PLANO. A FK de ID_USUARIO deve ser definida conforme a tabela correspondente ao usuário.

PLANO

PLANO = @ID_PLANO + NM_PLANO + VR_VALOR + QT_DURACAO_MESES + TP_STATUS

Leitura: Representa os planos disponibilizados pela academia. Cada plano possui identificação, nome, valor, duração e situação de disponibilidade.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PLANO	integer	Sim (PK)	Identificador único do plano.
NM_PLANO	varchar(120)	Sim*	Nome comercial do plano.
VR_VALOR	decimal(10,2)	Sim*	Valor monetário do plano.
QT_DURACAO_MESES	integer	Sim*	Duração do plano em meses.

Índices: PK ID_PLANO; índice em TP_STATUS para consulta de planos ativos.

PAGAMENTO

PAGAMENTO = @ID_PAGAMENTO + ID_ALUNO + VR_PAGAMENTO + DT_VENCIMENTO + (DT_PAGAMENTO) + TP_STATUS_PAGAMENTO

Leitura: Registra os pagamentos associados aos alunos ativos. A data de pagamento é opcional para permitir o registro de cobranças ainda não quitadas; o nome ID_ALUNO_ATIVO é mantido conforme aparece no DER.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PAGAMENTO	integer	Sim (PK)	Identificador único do pagamento.
VR_VALOR	decimal(10,2)	Sim*	Valor monetário cobrado ou pago.
DT_VENCIMENTO	date	Sim*	Data de vencimento da cobrança.
DT_PAGAMENTO	date	Não*	Data em que o pagamento foi efetivamente realizado.
TP_STATUS_PAGAMENTO	varchar(30)	Sim*	Situação do pagamento, como pendente, pago ou atrasado.

Índices: PK ID_PAGAMENTO; índice em ID_ALUNO_ATIVO; índice em DT_VENCIMENTO e TP_STATUS_PAGAMENTO.

FK deve apontar para o identificador do aluno ativo conforme implementação.

TREINO

TREINO = @ID_TREINO + NM_TREINO + DT_INICIO +
(DT_FIM)

Leitura: Representa um treino planejado para um aluno ativo e associado a um instrutor. DT_FIM é opcional porque um treino pode permanecer em andamento.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_TREINO	integer	Sim (PK)	Identificador único do treino.
NM_TREINO	varchar(120)	Sim*	Nome ou identificação do treino.
DT_INICIO	date	Sim*	Data de início do treino.
DT_FIM	date	Não*	Data de encerramento ou substituição do treino.

Índices: PK ID_TREINO; FKs para aluno ativo e INSTRUTOR; índices em ID_ALUNO_ATIVO e ID_INSTRUTOR.

EXERCICIO

EXERCICIO = @ID_EXERCICIO + NM_EXERCICIO + (DS_DESCRICAO) + TP_GRUPO_MUSCULAR +

Leitura: É o catálogo de exercícios disponíveis para composição dos treinos. O exercício pode ser associado a vários treinos por meio da entidade associativa TREINO_EXERCICIO.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_EXERCICIO	integer	Sim (PK)	Identificador único do exercício.
NM_EXERCICIO	varchar(120)	Sim*	Nome do exercício.
DS_DECLARACAO	varchar(255)	Não*	Descrição ou orientação geral do exercício.
TP_GRUPO_MUSCULAR	varchar(80)	Sim*	Grupo muscular trabalhado pelo exercício.

Índices: PK ID_EXERCICIO; índice em TP_GRUPO_MUSCULAR e NM_EXERCICIO para consulta do catálogo.

TREINO

TREINO = @ID_TREINO + ID_TREINO + ID_EXERCICIO + QT_SERIES + QT_REPETICOES

Leitura: É a entidade associativa entre TREINO e EXERCICIO. Cada registro define como determinado exercício será executado dentro de um treino, incluindo séries, repetições, carga e intervalo.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_TREINO	integer	Sim (PK)	Identificador único da associação.
ID_EXERCICIO	integer	Sim*	Exercício associado ao treino.
QT_SERIES	integer	Sim*	Quantidade de séries prescritas.
QT_REPETICOES	integer	Sim*	Quantidade de repetições por série.

Índices: PK ID_TREINO_EXERCICIO; FKs para TREINO e EXERCICIO; índice composto em (ID_TREINO, ID_EXERCICIO).

AVALIACAO_FISICA

AVALIACAO_FISICA = @ID_AVALIACAO _ + DT_AVALIACAO + VR_PESO + VR_ALTURA

Leitura: Registra avaliações físicas de alunos ativos realizadas por instrutores. Os campos de medidas são mantidos como dados da avaliação e permitem acompanhar a evolução física ao longo do tempo.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_AVALIACAO	integer	Sim (PK)	Identificador único da avaliação física.
DT_AVALIACAO	date	Sim*	Data da realização da avaliação.
VR_PESO	decimal(6,2)	Sim*	Peso medido na avaliação.
VR_ALTURA	decimal(5,2)	Sim*	Altura registrada na avaliação.

Índices: PK ID_AVALIACAO; FKs para aluno ativo e INSTRUTOR; índices em ID_ALUNO_ATIVO e DT_AVALIACAO.

5. LOG DE ACESSO (METADADO OPERACIONAL)

O DER não apresenta uma tabela específica de log de acesso. Para a implementação, recomenda-se que as operações realizadas sobre dados cadastrais, financeiros e de avaliação física sejam submetidas a auditoria do SGBD ou a um mecanismo próprio de trilha de auditoria. O log deve registrar, conforme a política adotada, usuário responsável, data/hora, operação realizada e objeto afetado. A retenção dos logs deve ser definida separadamente da retenção dos dados de negócio.

6. ACESSO POR OPERAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LGPD

Tabela	LER	INSERIR	ATUALIZAR	APAGAR
PESSOA	Administrativo autorizado	Administrativo autorizado	Administrativo autorizado	Restrito; preferir inativação
INSTRUTOR	Administrativo / gestão	Administrativo / gestão	Administrativo / gestão	Restrito
ALUNO	Administrativo / gestão / instrutor autorizado	Administrativo / gestão	Administrativo / gestão	Restrito
TELEFONE	Administrativo autorizado	Administrativo autorizado	Administrativo autorizado	Restrito
PLANO	Gestão	Gestão	Gestão	Restrito
PAGAMENTO	Financeiro / gestão	Financeiro / gestão	Financeiro / gestão	Restrito
TREINO	Instrutor autorizado / gestão	Instrutor	Instrutor	Restrito
EXERCICIO	Instrutor / gestão	Gestão / instrutor autorizado	Gestão / instrutor autorizado	Restrito
TREINO	Instrutor autorizado	Instrutor	Instrutor	Restrito
AVALIACAO_FISICA	Instrutor autorizado / gestão	Instrutor autorizado	Instrutor autorizado	Restrito
FORNECEDOR	Gestão	Gestão	Gestão	Gestão autorizada
EQUIPAMENTO	Gestão / manutenção	Gestão	Gestão / manutenção	Gestão autorizada
MANUTENCAO	Gestão / manutenção	Gestão / manutenção	Gestão / manutenção	Restrito
ESTOQUE	Gestão / estoque	Gestão / estoque	Gestão / estoque	Gestão autorizada

Dados pessoais: PESSOA contém identificadores como nome, CPF, e-mail, nascimento e endereço. Esses dados devem ter acesso limitado à finalidade do sistema e aos perfis autorizados.

Dados relacionados à saúde/condição física: ALUNO e, principalmente, AVALIACAO_FISICA armazenam informações como peso, altura, percentual de gordura e IMC. Esses dados exigem tratamento cuidadoso, controle de acesso e uso compatível com a finalidade informada ao titular.

Medidas administrativas sugeridas: coletar apenas os dados necessários; restringir acesso por função; manter registros de auditoria; proteger dados em trânsito e em repouso; estabelecer prazos de retenção conforme a finalidade e as obrigações aplicáveis; e, quando não houver mais necessidade de identificação, avaliar anonimização ou eliminação de acordo com a política institucional e a legislação aplicável.

Importante: as regras de acesso, retenção e classificação acima são recomendações de documentação e não estão todas

explicitamente representadas no DER. Devem ser validadas com os responsáveis pelo sistema antes da implementação.